

Интегро-интерполяционный метод (метод баланса)

Рассмотрим применение интегро-интерполяционного метода для численного решения уравнения

$$-\left[\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) - q(x)u \right] = f(x), \quad a \leq x \leq b, \quad (1)$$

$$0 < c_1 \leq k(x) \leq c_2, \quad 0 \leq q(x) \leq c_3$$

с граничными условиями первого рода

$$u|_{x=a} = v_1, \quad u|_{x=b} = v_2 \quad (2)$$

Разобьём интервал $[a, b]$ на N частей. Обозначим координаты точек как x_i , причём $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = b$. Множество узлов x_i называется сеткой.

Введем на $[a, b]$ вспомогательную сетку с узлами $x_{i-1/2} = \frac{x_i + x_{i-1}}{2}$, $i=1, 2, \dots, N$, а также h_i -длину интервалов вспомогательной сетки

$$h_i = \begin{cases} \frac{h_{i+1}}{2}, & i = 0 \\ \frac{h_i + h_{i+1}}{2}, & i = 1, 2, \dots, N-1 \\ \frac{h_i}{2}, & i = N \end{cases}$$

Проинтегрируем исходное уравнение (1) по интервалу вспомогательной сетки $[x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$ в результате чего получим соотношение

$$-\left[k(x) \frac{du}{dx} \Big|_{x=x_{i+1/2}} - k(x) \frac{du}{dx} \Big|_{x=x_{i-1/2}} - \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} q u dx \right] = \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} f dx, \quad i=1, 2, \dots, N-1, \quad (3)$$

Аппроксимируя производные центральной разностью в узлах вспомогательной сетки, а интегралы - формулой средних прямоугольников, получим

$$-\left[k_{i+1/2} \frac{v_{i+1} - v_i}{h_{i+1}} - k_{i-1/2} \frac{v_i - v_{i-1}}{h_i} - h_i q_i v_i \right] = h_i f_i, \quad i=1, 2, \dots, N-1, \quad (4)$$

где $v_i \approx u(x_i)$.

В последнее соотношение входят значения v_0 и v_N при $i=1$ и $i=N$, которые целесообразно исключить, используя граничные условия (2), из которых следует, что

$$v_0 = v_1, \quad v_N = v_2 \quad (4a)$$

В результате приходим к системе линейных алгебраических уравнений с симметричной и положительно определенной трехдиагональной матрицей коэффициентов размерности $N-1$

$$\begin{aligned} \left(\frac{k_{i+1/2}}{h_{i+1}} + \frac{k_{i-1/2}}{h_i} + h_i q_i \right) v_i - \frac{k_{i+1/2}}{h_{i+1}} v_{i+1} &= h_i f_i + \frac{k_{i-1/2}}{h_i} v_1, & i=1, \\ -\frac{k_{i-1/2}}{h_i} v_{i-1} + \left(\frac{k_{i+1/2}}{h_{i+1}} + \frac{k_{i-1/2}}{h_i} + h_i q_i \right) v_i - \frac{k_{i+1/2}}{h_{i+1}} v_{i+1} &= h_i f_i, & i=2, \dots, N-2 \\ -\frac{k_{i-1/2}}{h_i} v_{i-1} + \left(\frac{k_{i+1/2}}{h_{i+1}} + \frac{k_{i-1/2}}{h_i} + h_i q_i \right) v_i &= h_i f_i + \frac{k_{i+1/2}}{h_{i+1}} v_2, & i=N-1 \end{aligned} \quad (5)$$

которая может быть решена методом прогонки.

Альтернативная система линейных алгебраических уравнений с несимметричной трехдиагональной матрицей коэффициентов размерности N+1 получается, если граничные условия (4а) рассматривать как уравнения

$$\begin{aligned} v_i &= v_1, & i=0, \\ -\left[k_{i+1/2} \frac{v_{i+1} - v_i}{h_{i+1}} - k_{i-1/2} \frac{v_i - v_{i-1}}{h_i} - \hbar_i q_i v_i \right] &= \hbar_i f_i, & i=1,2,\dots,N-1, \\ v_i &= v_2, & i=N \end{aligned} \quad (5a)$$

Теперь рассмотрим краевую задачу для уравнения (1) с граничными условиями III рода

$$k \frac{du}{dx} \Big|_{x=a} = \chi_1 u \Big|_{x=a} - v_1, \quad -k \frac{du}{dx} \Big|_{x=b} = \chi_2 u \Big|_{x=b} - v_2 \quad (6)$$

Для аппроксимации условия (6) на левом конце проинтегрируем уравнение (1) на интервале $[x_0, x_{1/2}]$. Тогда будем иметь для $i=0$

$$-\left[k \frac{du}{dx} \Big|_{x=x_{i+1/2}} - k \frac{du}{dx} \Big|_{x=x_i} - \int_{x_i}^{x_{i+1/2}} q u dx \right] = \int_{x_i}^{x_{i+1/2}} f(x) dx$$

Используя формулу центральных разностей для аппроксимации производной при $x=x_{i+1/2}$, формулу левых прямоугольников для аппроксимации интегралов и граничное условие при $x=a$, получим при $i=0$

$$-\left[k_{i+1/2} \frac{v_{i+1} - v_i}{h_{i+1}} - (\chi_1 v_i - v_1) - \hbar_i q_i v_i \right] = \hbar_i f_i$$

или

$$\left(\frac{k_{i+1/2}}{h_{i+1}} + \chi_1 + \hbar_i q_i \right) v_i - \frac{k_{i+1/2}}{h_{i+1}} v_{i+1} = \hbar_i f_i + v_1 \quad (7)$$

Аналогично интегрируя уравнение (1) по интервалу $[x_{i-1/2}, x_i]$ при $i=N$ и, используя формулы правых прямоугольников для аппроксимации интегралов, получим аппроксимацию граничного условия из (6) при $x=b$

$$-\left[-(\chi_2 v_i - v_2) - k_{i-1/2} \frac{v_i - v_{i-1}}{h_i} - \hbar_i q_i v_i \right] = \hbar_i f_i$$

или

$$-\frac{k_{i-1/2}}{h_i} v_{i-1} + \left(\frac{k_{i-1/2}}{h_i} + \chi_2 + \hbar_i q_i \right) v_i = \hbar_i f_i + v_2 \quad (8)$$

В результате для вычисления приближенного решения третьей краевой задачи для уравнения (1) будем иметь систему, первым уравнением которой будет уравнение (7) при $i=0$, затем уравнение (4) для $i=1,2,\dots,N-1$, и последним будет уравнение (8) при $i=N$. У этой системы будет трехдиагональная симметричная положительно-определенная матрица размерности N+1.

Для уравнения вида

$$-\left[\frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} \left(x^n k(x) \frac{du}{dx} \right) - q(x) u \right] = f(x), \quad (9)$$

$$0 \leq a \leq x \leq b,$$

где $n=1$ и 2 применение интегро-интерполяционного метода проводится аналогично, но интегрирование по интервалу вспомогательной сетки должно проводиться с весом x^n .

Поэтому для $i=1,2,\dots,N-1$ нетрудно получить уравнение

$$-\left[x_{i+1/2}^n k_{i+1/2} \frac{v_{i+1} - v_i}{h_{i+1}} - x_{i-1/2}^n k_{i-1/2} \frac{v_i - v_{i-1}}{h_i} - \hbar_i x_i^n q_i v_i \right] = \hbar_i x_i^n f_i, \quad (10)$$

Если при $x=b$ ставится условие третьего рода

$$-k \frac{du}{dx} \Big|_{x=b} = \chi_2 u \Big|_{x=b} - v_2,$$

то уравнение для его аппроксимации будет

$$-\left[x_i^n (-\chi_2 v_i + v_2) - x_{i-1/2}^n k_{i-1/2} \frac{v_i - v_{i-1}}{h_i} - \hbar_i x_i^n q_i v_i \right] = \hbar_i x_i^n f_i, \quad (11)$$

где $i=N$.

Если уравнение (9) рассматривается при $a=0$, то при $x=0$ ставится условие ограниченности эквивалентное условию

$$\frac{du}{dx} \Big|_{x=0} = 0 \quad (12)$$

Чтобы получить аппроксимацию этого уравнения, проинтегрируем уравнение (9) по интервалу $[x_0, x_{1/2}]$ с весом x^n . Тогда получим при $i=0$

$$-\left[x^n k \frac{du}{dx} \Big|_{x=x_{i+1/2}} - x^n k \frac{du}{dx} \Big|_{x=x_i} - \int_{x_i}^{x_{i+1/2}} x^n q u dx \right] = \int_{x_i}^{x_{i+1/2}} x^n f(x) dx$$

Применяя для вычисления интегралов формулу

$$\int_{x_i}^{x_{i+1/2}} x^n \varphi dx \approx \varphi_i \frac{x_{i+1/2}^{n+1}}{n+1} = \varphi_i \frac{x_{i+1/2}^n}{n+1} \hbar_i,$$

где учтено, что $i=0$, $x_i=0$, $x_{i+1/2}=\hbar_i$ и, учитывая (12), получим уравнение для аппроксимации условия (12)

$$-\left[x_{i+1/2}^n k_{i+1/2} \frac{v_{i+1} - v_i}{h_{i+1}} - \hbar_i x_{i+1/2}^n \frac{q_i}{(n+1)} v_i \right] = \hbar_i x_{i+1/2}^n \frac{1}{(n+1)} f_i, \quad (13)$$

где $i=0$.

Делить на $x_{i+1/2}^n$ не следует, так как это разрушает симметричность матрицы алгебраической системы.